Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCION AGRICOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**ESPECIALIDADES**
PROYECTO	**INGENIERIA**
SUB-PROYECTO	**MECANIZACIÓN AGRÍCOLA**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**3**
SEMESTRE	**V**
CÓDIGO	**PV21013 0501**
HORAS SEMANALES	**TEÓRICAS 2, PRÁCTICAS 3**
PRELACIONES	**FISICA**
PROFESORES	**YMMER D. RAMÍREZ** **JESÚS PEÑA**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**GUANARE,**

JUSTIFICACIÓN

La maquinaria agrícola es un tema de gran trascendencia para las explotaciones agropecuarias, que representa aproximadamente el 33 % de los gastos del ejercicio económico, es un factor de producción muy importante, su manejo eficiente Conlleva a incrementos en la productividad, y su uso adecuado permite un manejo racional de los suelos, desde el punto de vista de la agricultura sustentable; así mismo mediante el conocimiento de las máquinas y equipos agrícola, se pueden disminuir los costos de producción a nivel de fincas u otras organizaciones agrícola.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar criterios. Técnicos, conservacionistas, económicos y sociales; necesarios para el uso eficiente de las maquinas y equipos agrícolas en el desarrollo de cualquier tipo de explotación agropecuaria.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO I

EL PROCESO DE LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

Objetivo General

Identificar los factores relativos al uso de maquinaria agrícola, relacionados con las características generales de la explotación agropecuaria y su importancia en el proceso productivo agropecuario.

Objetivos Específicos

1. Identificar las características generales de la maquinaria agrícola, para responder las interrogantes de cuando mecanizar? Y porqué mecanizar?, de acuerdo a criterios técnicos económicos y sociales.
2. Identificar las características del suelo que son afectados por el uso de maquinaria agrícola.
3. Identificar las características de la mecanización agrícola en Venezuela y los grados de mecanización , factores que la afectan.

Contenido

- Características de la explotación agropecuaria relativas al uso de maquinaria agrícola, importancia, ventajas económicas y sociales.
- Características del suelo que son afectados por el uso de maquinaria agrícola.
- Características de la mecanización agrícola en Venezuela.
- Grados de Mecanización.
- Limitaciones.

TIEMPO: 1 Semana
(2 Horas teóricas y 3 prácticas)
VALOR: 10%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO II

EL TRACTOR AGRÍCOLA

Objetivo General

Describir las características, aplicaciones, usos, normas de seguridad y Mantenimiento del Tractor Agrícola.

Objetivos Específicos

1. Describir las características generales de un Tractor Agrícola
2. Identificar los usos y aplicaciones de un Tractor Agrícola.
3. Describir las normas de seguridad y mantenimiento del Tractor Agrícola
4.- Describir las características generales de los motores de combustión interna.

Contenidos

- Introducción – reseña histórica del Tractor Agrícola
- Elementos y mecanismos de un Tractor Agrícola
- Clasificación del Tractor Agrícola
- Aplicaciones y usos del Tractor Agrícola
- Normas de seguridad en la conducción del Tractor Agrícola
- Programa general de mantenimiento del Tractor Agrícola
- Motores de combustión interna. Características
- Funcionamiento de los Motores de combustión interna
- Tipos de Motores
- Elementos y sistemas del Motor
- Programa de mantenimiento del Motor.

TIEMPO: 03 Semanas
(6 Horas teóricas y 9 prácticas)
VALOR: 25%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO III

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

Objetivo General

Diferenciar las labores y la maquinaria a utilizar en la operación de adecuación De tierras con fines agrícola.

Objetivos Específicos

1. Identificar las labores de adecuación de tierras con fines agrícola y las máquinas utilizadas en dichas labores.
2. Identificar los diferentes implementos utilizados en las labores de preparación y adecuación de suelos (labranza), siembra, protección fitosanitaria y control de malezas de los cultivos.

Contenidos

- Definición de las labores de adecuación de tierras con fines agrícola
- Criterios a tomar en cuenta en las labores de adecuación de tierras.
- Maquinaria utilizada en las labores de adecuación de tierras.
- Equipos utilizados en preparación de suelos.
- Labranzas – Definición – Tipos.
- Implementos utilizados en la labranza.
- Métodos de labranzas.
- Mantenimiento de equipos utilizados para la siembra y fertilización.
- Equipos utilizados para el control fitosanitario. Tipos, características. Graduaciones. Cálculos.
- Equipos utilizados para el control de malezas. Tipos, características. Graduaciones. Cálculos.

TIEMPO: 04 Semanas
(8 Horas teóricas y 12 prácticas)
VALOR: 25%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO IV

EQUIPOS PARA COSECHA Y MANEJO POST-COSECHA

Objetivo General

Identificar la maquinaria utilizada en el proceso de cosecha y manejo Post-cosecha de cultivos.

Objetivos Específicos

1. Identificar los diferentes tipos de cosechadoras combinados
2. Identificar el proceso de manejo post-cosecha de cultivos de interés en la zona.

Contenidos

- Maquinarias utilizadas en el proceso de cosecha.
- Definición
- Cosechadoras combinadas
- Sistemas operativos
- Funcionamiento. Ajustes y graduación. Mantenimiento
- Cosecha mecánica de cultivos
- Determinación de pérdidas en cosecha mecanizada.
- Cosecha mecánica de pastos y forrajes
- Equipos para manejo post-cosecha
- Silo secadores
- Transportadores
- Manejo de forrajes. Empacadoras de forrajes

TIEMPO: 03 Semanas
(6 Horas teóricas y 9 prácticas)
VALOR: 20%

MÓDULO V

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

ADMINISTRACIÓN Y SELECCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

(SELECCIÓN Y COSTO DE USO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA)

Objetivo General

Emplear criterios para la selección del equipo agrícola necesario en función de las labores agrícolas mecanizadas y calcular los costos de uso de la maquinaria seleccionada.

Objetivos Específicos

- Seleccionar el equipo agrícola necesario, tomando en cuenta criterios Técnicos, ambientales, económicos y sociales.
- Determinar los costos de uso de la maquinaria seleccionada en el proceso productivo.
- Comparar los costos de la maquinaria seleccionada con los costos de alquiler de la maquinaria de la zona.

Contenidos

1. Métodos para la selección de maquinaria agrícola
2. Criterios para la selección de equipo agrícola
3. Metodología para determinar los costos de uso de maquinaria agrícola.

TIEMPO: 03 Semanas
(6 Horas teóricas y 9 prácticas)

VALOR: 20%

ESTRATEGIAS Y RECURSOS

El Subproyecto Mecanización Agrícola, de carrera producción agrícola vegetal, se apoyara en clases presénciales en las que se utilizaran diapositivas, esquemas de información cualitativa y cuantitativa y conceptos para discutir con los estudiantes los contenidos establecidos. Se ampliara la búsqueda del conocimiento a través de Internet, libros de texto, guías de apoyo y textos de auto instrucción. Se utilizaran los medios disponibles : pizarrón, proyector , multimedia,y el laboratorio de maquinaria de la Unellez, complementado además con visitas de campo a fincas agropecuaria de la región.

ACTIVIDADES

Asistir a clases teóricas, talleres, prácticas de campo, consultas bibliográficas en la biblioteca y hemeroteca e Internet, elaboración de informes, seminarios y evaluaciones orales y escritas.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Cuestionarios para el control de calidad de los planes del curso, evaluaciones formativas, exposiciones, revisión de materiales bibliográficos y preparación y defensa de seminarios

BIBLIOGRAFÍA

Arias-Paz, M. 1980. Tractores. 12 edición. Editorial Dossat, SA. Pl. Sta. Ana, 9. Madrid España.

Bernat. C., Gil E. 1993. Equipos para la preparación de suelo y la siembra

Carles Bernat y Emilio Gil. 1999. Maquinaria y aperos para labores agrícola. Ediciones Ccac. Barcelona España.

Centeno A. 1992. La mecanización agrícola en Venezuela. Revista MT. Edagrícola España.

Clavijo N. Pablo e. 1990. Maquinaria Agrícola. Universidad Santo Tomás, Centro de enseñanza desescolarizada. USTA. Bogotá Colombia

Deere y Company. 1979 Motores. Fundamentos de servicio. Manual Fundamentos se Servicio. Moline/Illinois. USA.

Márquez D.L. 1991. El Tractor Agrícola Características y Utilización Secretaría General de Estructuras Agrarias Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid España.

Material de apoyo mimeografiado del sub proyecto mecanización agrícola. Unellez-Guanare.

Ortiz Cañavate, Jaime H. 1989. Técnica de la mecanización agrícola. Ediciones Mundi prensa. España.

Ortiz-Cañvate, J. Y Hernanz, J. 1989. Técnica de la Mecanización Agraria. Ediciones Mun-Diprensa. Madrid España.

Smith, H.R. y Wilkes, L.H. 1979. Maquinaria y Equipo Agrícola Ediciones Omega

U.C.V. Guías de estudio de Mecanización Agrícola. Mimeografiado.

Gil G. Freddy. 1995. Energía y mecanización en la agricultura. UCV Maracay.

Gil S. Jacinto. 1991. Historia de la mecanización agrícola. Revista MT. España.